📋 Hafta 1 — Proje Kurulumu & Veritabanı Altyapısı

Proje: QR Menü Otomasyonu | Tarih: 27 Şubat 2026 | Harcanan Süre: ~8 Saat

1. Proje Dosya Yapısı

```
QRMenu/
├── QRMenu.sln
├── src/
│   ├── QRMenu.Core/                ← Entity + Enum + Interface (projenin kalbi)
│   │   ├── Entities/              ← 13 veritabanı tablosu modeli
│   │   │   ├── AuditLog.cs
│   │   │   ├── Kategori.cs
│   │   │   ├── Kullanici.cs
│   │   │   ├── Masa.cs
│   │   │   ├── Odeme.cs
│   │   │   ├── Opsiyon.cs
│   │   │   ├── Oturum.cs
│   │   │   ├── Sepet.cs
│   │   │   ├── SepetDetay.cs
│   │   │   ├── Siparis.cs
│   │   │   ├── SiparisDetay.cs
│   │   │   ├── Urun.cs
│   │   │   └── UrunOpsiyon.cs
│   │   ├── Enums/                 ← 3 enum (SiparisDurum, OdemeTipi, KullaniciRol
│   │   │   ├── SiparisDurum.cs
│   │   │   ├── OdemeTipi.cs
│   │   │   └── KullaniciRol.cs
│   │   ├── Interfaces/            ← Servis arayüzleri
│   │   │   ├── ITokenService.cs
│   │   │   └── IUrunService.cs
│   │   └── QRMenu.Core.csproj
│   │
│   ├── QRMenu.Data/                ← Veritabanı + Servisler
│   │   ├── Data/
│   │   │   ├── QRMenuDbContext.cs ← Fluent API + DbSet tanımları
│   │   │   └── SeedData.cs        ← Başlangıç verileri
│   │   ├── Services/
│   │   │   ├── TokenService.cs
│   │   │   └── UrunService.cs
│   │   ├── Migrations/            ← EF Core migration dosyaları
│   │   └── QRMenu.Data.csproj
│   │
```

```
│   └── QRMenu.Web/                  ← MVC (Controller + View + Middleware)
│       ├── Controllers/
│       │   ├── AdminController.cs
│       │   ├── MenuController.cs
│       │   └── QRController.cs
│       ├── Middleware/
│       │   └── TokenValidationMiddleware.cs
│       ├── ViewModels/
│       │   └── QrKodViewModel.cs
│       ├── Views/
│       │   ├── Admin/
│       │   │   └── Masalar.cshtml
│       │   ├── Menu/
│       │   │   └── Index.cshtml
│       │   └── Shared/
│       │       ├── _AdminLayout.cshtml
│       │       ├── _Layout.cshtml
│       │       └── Error.cshtml
│       ├── wwwroot/css/
│       │   ├── admin-layout.css
│       │   ├── admin-masalar.css
│       │   ├── menu.css
│       │   └── site.css
│       ├── Program.cs
│       └── appsettings.json
│
├── tests/
│   └── QRMenu.Tests/                ← 16 xUnit test
│       ├── UrunServiceTests.cs      ← 8 ürün CRUD testi
│       └── TokenServiceTests.cs     ← 8 token/oturum testi
│
└── docs/
    ├── Hafta1_Rapor.html
    ├── Hafta2_Rapor.html
    └── DosyaYapisi_Rapor.html
```

> **Bağımlılık zinciri:** Core → Data → Web | Tests → Core + Data

2. Solution ve Proje Oluşturma

```
> dotnet new sln -n QRMenu
"Çözüm Dosyası" şablonu başarıyla oluşturuldu.

> dotnet new classlib -n QRMenu.Core -o src\QRMenu.Core --framework net8.0
> dotnet new classlib -n QRMenu.Data -o src\QRMenu.Data --framework net8.0
> dotnet new mvc -n QRMenu.Web -o src\QRMenu.Web --framework net8.0
```

```
> dotnet new xunit -n QRMenu.Tests -o tests\QRMenu.Tests
Tüm projeler başarıyla oluşturuldu. ✅
```

3. NuGet Paketleri

Paket	Versiyon	Katman	Açıklama
Microsoft.EntityFrameworkCore	8.0.0	Data	ORM framework
Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL	8.0.0	Data	PostgreSQL provider
Microsoft.EntityFrameworkCore.Design	8.0.0	Web	Migration araçları
Serilog.AspNetCore	8.0.0	Web	Yapılandırılmış loglama
Serilog.Sinks.File	5.0.0	Web	Dosyaya log yazma
QRCoder	1.6.0	Web	QR kod üretimi
Moq	4.20.70	Tests	Mock framework
Microsoft.EntityFrameworkCore.InMemory	8.0.0	Tests	Test DB

4. Veritabanı Entity'leri (13 Tablo)

Entity	Açıklama	Önemli Alanlar
Masa	Restoran masaları	MasaNo, AktifMi, QrKodUrl
Kategori	Ürün kategorileri	Ad, AdEN, SiraNo, AktifMi
Urun	Menü ürünleri	Ad, Fiyat, GorselUrl, PopulerMi, SatisSayisi
Opsiyon	Ürün seçenekleri	Ad, Grup (Boyut/Süt), EkFiyat
UrunOpsiyon	M2M ilişki tablosu	Composite Key: UrunId + OpsiyonId
Oturum	Token bazlı oturum	TokenHash, KullanildI, SonIslemTarihi
Sepet	Müşteri sepeti	OturumId, ToplamTutar
SepetDetay	Sepetteki ürünler	UrunId, Adet, SeciliOpsiyonlar
Siparis	Siparişler	Durum (9 enum), ToplamTutar, RowVersion
SiparisDetay	Sipariş kalemleri	UrunId, Adet, BirimFiyat

Odeme	Ödeme kayıtları	Tutar, OdemeTipi (Nakit/Kredi)
Kullanici	Personel	KullaniciAdi, Rol (4 rol enum)
AuditLog	Değişiklik logları	TabloAdi, Islem, EskiDeger, YeniDeger

5. Index Planı

Index Adı	Tablo	Kolon	Unique
IX_Masalar_MasaNo	Masalar	MasaNo	✅ Evet
IX_Kullanicilar_KullaniciAdi	Kullanicilar	KullaniciAdi	✅ Evet
IX_Siparisler_Durum	Siparisler	Durum	Hayır
IX_Siparisler_MasaId	Siparisler	MasaId	Hayır
IX_Urunler_AktifMi	Urunler	AktifMi	Hayır
IX_Oturumlar_TokenHash	Oturumlar	TokenHash	Hayır
IX_Oturumlar_AktifMi	Oturumlar	AktifMi	Hayır

6. Seed Data

- **5 Masa** — Masa 1-5 (AktifMi = true)
- **3 Kategori** — Sıcak İçecekler, Soğuk İçecekler, Atıştırmalıklar
- **10 Ürün** — Filtre Kahve, Latte, Americano, Türk Kahvesi, Buzlu Latte, Limonata, Smoothie, Cheesecake, Brownie, Sandviç
- **5 Opsiyon** — Küçük, Orta, Büyük, Tam Yağlı Süt, Yağsız Süt
- **16 UrunOpsiyon** — Filtre Kahve, Latte, Americano, Buzlu Latte için boyut + süt seçenekleri

7. Migration & Supabase

```
> dotnet ef migrations add InitialCreate --project src\QRMenu.Data --startup-projec
Migration 'InitialCreate' oluşturuldu.

> dotnet ef database update --project src\QRMenu.Data --startup-project src\QRMenu.
Veritabanı güncellendi. Tüm tablolar Supabase PostgreSQL'de oluşturuldu. ✅
```

8. Unit Testler (8 test — Hafta 1)

#	Test	Sonuç
1	Ürün ekleme (AddAsync)	✅ Geçti
2	Tüm ürünleri listeleme (GetAllAsync)	✅ Geçti
3	ID ile ürün getirme (GetByIdAsync)	✅ Geçti
4	Ürün güncelleme (UpdateAsync)	✅ Geçti
5	Ürün silme (DeleteAsync)	✅ Geçti
6	Aktif ürünleri filtreleme (GetActiveAsync)	✅ Geçti
7	Kategoriye göre filtreleme (GetByCategoryAsync)	✅ Geçti
8	Popüler ürünler (GetPopularAsync)	✅ Geçti

```
> dotnet test tests\QRMenu.Tests
Toplam test sayısı: 8 | Geçti: 8 ✅
```